Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.42
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ УМБУУР БОДИСЫГ ШИЛЭН СУДАЛТ ШҮҮЛТҮҮРЭЭР ШҮҮЖ ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

1. ЗОРИУЛАЛТ

Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар (цаашид САЗ гэх) нь MNS ISO 11923:2001 түүхий, хаягдал болон бохир усны жингийн анализ шинжилгээний аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ стандарт үйл ажиллагааны заавар нь түүхий, хаягдал болон бохир усан дахь умбуур бодисуудыг шилэн судалт шүүлтүүрээр тодорхойлоход хамаарна.

2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Вакуум буюу даралтын дор шүүх багаж (төхөөрөмж) ашиглан дээжийг шилэн судалт шүүлтүүрээр шүүнэ. Дараа нь шүүлтүүрийг 105^0С-ийн температурт хатааж жинлэн шүүлтүүрт баригдсан үлдэгдлийн жинг тодорхойлно.

3. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

- Усны дээжний тогтворгүй байдал.
- Шүүлтүүрийн төрөл, хэв маяг шинжилгээний үр дүнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө.

2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

- ✓ Сорилтыг явуулахын өмнө хяналтын шинжилгээг хийж гүйцэтгэнэ.
- ✓ Хяналтын шинжилгээний дүн жинхэнэ гарвал зохих үр дүн (Хүснэгт 1.)-ийн 90-110%-ийн хооронд гэж үзнэ.
- ✓ Сорилтыг нэг сорьцонд 2 зэрэгцээ хийнэ. Зэрэгцээ сорилтын үр дүн тохирцын хязгаараас давсан тохиолдолд нэг сорьцонд 2 зэрэгцээ шинжилгээг давтан хийнэ.
- ✓ Хоосон хяналтын жингийн алдагдал шүүлтүүр бүрд 0.3мг-аас ихгүй байна.

Хүснэгт 1. Германы лабораториудын хяналтын шинжилгээний үр дүн

№	Дээж	Лабораторийн дугаар	Хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүнгүүд	Хэрэгсгүй болгосон дүнгүүд	Дундаж (мг/л)	Хазайлтын коэффициент
1	Микроталст эслэг (10 мг/мл)	8	32	0	9.95	9.0
2	Микроталст эслэг (100 мг/мл)	8	32	0	96.6	7.8
3	Микроталст эслэг (500 мг/мл)	7	26	6	499.5	3.5

3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

МЕМБРАН ФИЛЬТРИЙН АППАРАТ

Зориулалт: Вакуум даралттай орчин үүсгэж юүлүүрт байгаа сорьцыг усгүйжүүлнэ.

Техникийн үзүүлэлт:

- Нэр, загвар: VP50
- Үйлдвэрлэгч: Lab Tech
- Шахах хурд: 50 л/мин
- Вакуум даралт: -0.085 Мра
- Дуу чимээ: ≤50dB
- Хэмжээ: 150×300×245 мм
- Жин: 6 кг
- Цахилгаан эх үүсвэр: 220±10% V, 50/60 HZ,
  110±10% V, 60HZ
- Ашиглалтанд орсон: 2018.09.01

ВАКУУМ НАСОС

Зориулалт: Вакуум даралттай орчин үүсгэх.

Техникийн үзүүлэлт:

- Нэр, загвар: LVP-500
- Үйлдвэрлэгч: Lab Tech
- Серийн дугаар: 2010110301
- Чадал: 70 W
- Цахилгаан эх үүсвэр: 220 V, 50 HZ
- Ашиглалтанд орсон: 2011 он

БОРСИЛИКАТЫН ШИЛЭН СУДАЛТ ШҮҮЛТҮҮР

Дугариг бөгөөд шүүх төхөөрөмжид тохирох диаметртэй байна. Шүүлтүүрийн талбайн (орон зайн) масс 50 г/м^2 – 100 г/м^2 -ийн хооронд байх нь илүү зохимжтой. Өөр өөр үйлдвэрт хийгдсэн шилэн судалт шүүлтүүрүүдийн шүүх чадвар харилцан адилгүй тул шинжилгээний тайланд хэрэглэсэн шүүлтүүрийн төрөл, түүнийг хаана үйлдвэрлэсэн зэргийг тэмдэглэж бичнэ.

ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

Зориулалт: Лабораторит хэрэглэгддэг шил сав, химийн бодис хатаах, хуурай үлдэгдэл тодорхойлход ашиглана.

Техникийн үзүүлэлт:

- Үйлдвэрлэгч: LabTech
- Тодорхойлох хязгаар: 5-350℃
- Нарийвчлал: 0.01
- Цахилгаан эх үүсвэр: 220 V, 50/60 Hz

АНАЛИТИК ЖИН

Зориулалт: Химийн бодис болон шинжилгээнд ашиглах шил савыг 0.0001г-ийн нарийвчлалтай хэмжилт хийх.

Техникийн үзүүлэлт:

- Нэр, загвар: HR-200
- Серийн дугаар: SN:12329253
- Үйлдвэрлэгч улс: Япон
- Хүчин чадал: 0.0001-210 г
- Нарийвчлал: 0.0001 г
- Цахилгаан эх үүсвэр: 220 V, 50 Hz

3.1.АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

МЕМБРАН ФИЛЬТРИЙН АППАРАТ

Мембран фильтрийн аппарат нь вакуум даралттай орчин үүсгэж юүлүүрт байгаа сорьцыг усгүйжүүлнэ.

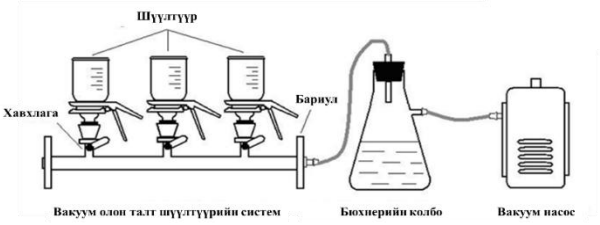
ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

Тодорхой температур тохируулсанаар тень халан тухайн хэмийг тогтмол хадгалах.

3.2.АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАР

МЕМБРАН ФИЛЬТРИЙН АППАРАТ

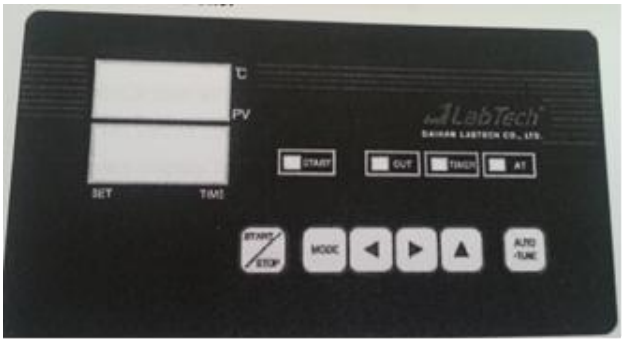
- Бюхнерийн колбыг шүүлтүүр болон вакуум насостой холбоно.
- Унтраалыг дарж асаана.
- Хавхлагыг нээнэ.
- Ажиллуулж дууссаны дараа унтрааж ариутгаж цэвэрлэнэ.



ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

- Залгуурыг 220в хүчдэлд залгана.
- Багажыг халаахаас өмнө хатаах шил сав болон ариутгах шил саваа тавиур дээр байрлуулна.
- **ON** товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.
- **SET** товчлуур дээр дарж ▲▼ товчлууруудыг ашиглан температурыг тохируулна.
- **SET** товчлуур дээр дахин дарж төхөөрөмжийг ажиллуулж эхэлнэ.
- ◄ Товчлуурыг ашиглан сэнсийг ажиллуулна.
- Хатаалт дууссаны дараа **OFF** товчлууран дээр дарж унтраан цахилгаанаас салгана.

Товчлуурын самбар:



200	.1. Дижитал гэрлийн заалт
Timer	2. TIME гэрэл Timer On Заагч. Хэрэглэгч цагийн тохиргоо хийн төхөөрөмжийг ажиллуулсны дараа тохируулсан температурт хүртэл гэрэл анивчих болно. Цаг ажиллаж эхлэхэд гэрэл анивчихаа болино.
Output	3. OUTPUT гэрэл Heat On заагч.
START STOP	4. START/STOP товчлуур
MODE	5. MODE товчлуур Хэрэглэгч MODE товчлуурыг ашиглан температур болон цагийн тохиргоог хийж болно.
AT	6. Шилжүүлэгч товчлуур (Автомат тохируулгын товчлуур)
	7. INC (нэмэгдэх) товчлуур
Power	8. ON/OFF унтраагуур

4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

МЕМБРАН ФИЛЬТРИЙН АППАРАТ

Бюхнерийн колбыг аппараттай холбоно.

↓

Унтраалгыг дарж асаана.

↓

Шүүж дууссаны дараа унтрааж, ариутгаж цэвэрлэнэ.

ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

Унтраалгыг дарж асаана.

↓

Температур болон хугацааг тохируулан баталгаажуулана.

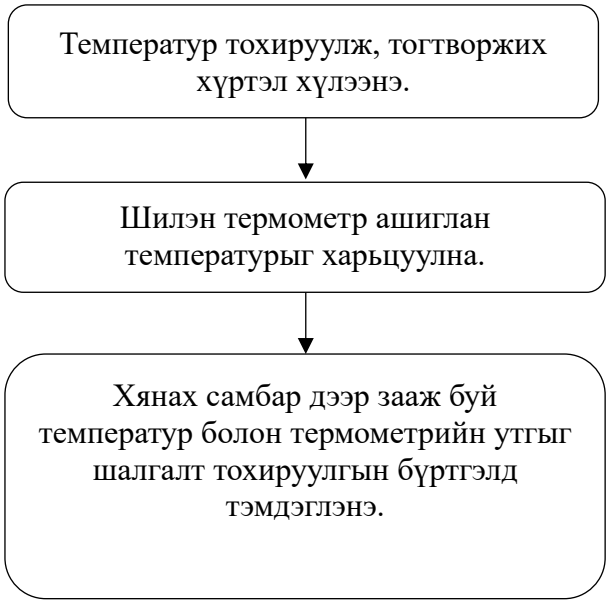
↓

Унтраана.

↓

Цаг дуусч, температур буурсны дараа хаалгыг нээнэ.

5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ ХАТААХ ШҮҮГЭЭ



6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

6.1. Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

6.2. Хатаах шүүгээг өндөр температурт ажиллуулахдаа түлэгдэхээс сэргийлж, хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэнэ.

Цахилгааны аюул

Халуун гадаргуу

Болгоомжил

6.3. Ажилтан нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, хамгаалалтын нүдний шил, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

7.1. Харьцуулах суспенз, микроталст эслэг, $\rho = 500$мг/л

Нимгэн үеийн хроматографид (НҮХ) ашиглах зориулалттай буюу түүнтэй адил зэрэглэлтэй микроталст эслэгээс $(C_6H_{10}O_5)_4$ 0.5г (хатаагч- хуурай суурь) авч, 1000 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд үлдэгдэлгүйгээр хийж, нэрмэл усаар тэмдэгт хэмжээс хүртэл дүүргэнэ.

Дээрх суспензийг 3 сараас дээшгүй хугацаагаар хадгалж болно.

Хэрэглэхийн өмнө суспензийг сайтар сэгсэрнэ.

7.2. Ажлын харьцууоах эслэгийн суспенз, $\rho = 50$мг/л

Дээрх харьцуулах суспензийг бүрэн нэгэн төрлийн болтол сэгсэрнэ. Түүнээс аль болохоор түргэн 100 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд хэмжиж аваад 1000 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд үлдэгдэлгүйгээр юүлж тэмдэгт хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар шингэлнэ. Суспензийг хэрэглэхийн өмнө сайтар сэгсэрнэ. Ажлын харьцуулах суспензийг шинжилгээ хийх өдөр бүр шинээр бэлтгэнэ.

8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

8.1. Дээжийг тасалгааныхтай адил температуртай болгоно.

8.2. Шүүлтүүрүүдийн жингийн алдагдал нь шүүлтүүр тус бүрд 0.3 мг-аас хэтрэхгүй эсэхийг шалгана.

8.3. Шүүлтүүрүүдийг жингийн ойролцоох агаарынхтай адил чийглэлтэй болгож, 0.1мг-ын нарийвчлалтай жинлэнэ. Шүүлтүүрүүдийг тоосооор бохирдохоос сэргийлж, эксикатор ашиглана.

8.4. Шүүлтүүрийг доод хэсгээр нь шүүх төхөөрөмжийн юүлүүрэнд суулгаж, вакуум эсвэл даралтын шугаманд холбоно.

8.5. Дээж бүхийн савыг хүчтэй сэгсэрч, тэр даруй нэр барилаар шаардагдах эзэлхүүн дээжийг хэмжээст цилиндрт хийнэ.

8.6. Дээжийг шүүгээд, хэмжээст цилиндрийг ойролцоогоор 20 мл нэрмэл усаар зайлж, шүүлтүүрийг угаахад ашиглана. Юүлүүрийн дотор талыг өөр 20 мл нэрмэл усаар зайлна.

8.7. Шүүлтүүр бараг хуурай болох үед вакуум эсвэл даралтыг салгана.

8.8. Шүүлтүүрийг юүлүүрээс бариултай хямсаагаар болгоомжтой авч, хатаагч тавиур дээр байрлуулан хатаах шүүгээн дотор 105℃ ± 2℃-ийн температурт 1-2 цаг хатаана.

8.9. Шүүлтүүрийг хатаах шүүгээнээс гарган жингийн ойролцоох агаарынхтай адил чийглэлтэй болтол байдал жинг аван үр дүнг боловсруулна.

9. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Доорхи тэгшитгэлийг ашиглан хатуу хэсгүүдийн концентрацийг (ρ) мг/л-ээр илэрхийлж тооцно.

$$\rho = \frac{1000(b-a)}{V}$$

b – Шүүсний дараах шүүлтүүрийн жин, мг
a – Шүүхийн өмнөх шүүлтүүрийн жин, мг
V – Шинжилгээнд авсан дээжний эзлэхүүн, мл

*Шинжилгээний дүн 2 мг/л-ээс бага бол *2 мг/л-ээс бага* гэж тайлагнах ба бусад мг/л-ээр илэрхийлэгдсэн дүнг 2 оронтой тоогоор бичнэ.*

10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Дээжийг тасалгааныхтай адил температуртай болгоно.

↓

Шүүлтүүрүүдийн жингийн алдагдал нь шүүлтүүр тус бүрд 0.3 мг-аас хэтрэхгүй эсэхийг шалгана.

↓

Шүүлтүүрүүдийг жингийн ойролцоох агаарынхтай адил чийглэлтэй болгож, 0.1мг-ын нарийвчлалтай жинлэнэ.

↓

Шүүлтүүрийг доод хэсгээр нь шүүх төхөөрөмжийн юүлүүрэнд суулгаж, вакуум эсвэл даралтын шугаманд холбоно.

↓

Дээж бүхийн савыг хүчтэй сэгсэрч, тэр даруй нэр барилаар шаардагдах эзэлхүүн дээжийг хэмжээст цилиндрт хийнэ.

↓

Дээжийг шүүгээд, хэмжээст цилиндрийг ойролцоогоор 20 мл нэрмэл усаар зайлна.

↓

Шүүлтүүр бараг хуурай болох үед вакуум эсвэл даралтыг салгана.

↓

Хатаах шүүгээн дотор 105°C ± 2°C-ийн температурт 1-2 цаг хатаана.

↓

Жинг аван үр дүнг боловсруулна.

11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

12. ЭШЛЭЛ

Тэмдэглэгээ	Баримт бичгийн нэр
MNS ISO 11923:2001	Байгаль орчин. Усны чанар. Умбуур бодисыг шилэн судалт шүүлтүүрээр шүүж тодорхойлох.
ГОСТ 4011-72	Drinking water. Methods for determination of total iron
	Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016
	Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008
	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар

LAB.07.42 АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ УМБУУР БОДИСЫГ ШИЛЭН СУДАЛТ ШҮҮЛТҮҮРЭЭР ШҮҮЖ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				